

Lem sigma algebras indep imp var aleatorias indep

Lema 1. Sean $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2 \subset \Sigma$ dos σ -álgebras independientes en $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ y $X_1: \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathbb{R}$, $X_2: \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathbb{R}$ dos variables aleatorias $\implies X_1$ y X_2 son independientes.

Demostración: Tenemos que $\forall i = 1, 2 : \forall E_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) : \{X_i \in E_i\} \in \mathcal{F}_i$ y, como $\mathcal{F}_1$ y $\mathcal{F}_2$ son independientes, $\forall A_1 \in \mathcal{F}_1, A_2 \in \mathcal{F}_2 : \mathbb{P}(A_1 \cap A_2) = \mathbb{P}(A_1) \cdot \mathbb{P}(A_2)$.

$$\implies \mathbb{P}(A_1 \cap A_2) = \mathbb{P}(\{X \in E_1\} \cap \{X \in E_2\}) = \mathbb{P}(X \in E_1) \cdot \mathbb{P}(Y \in E_2) = \mathbb{P}(A_1) \cdot \mathbb{P}(A_2)$$

donde $A_i = \{X_i \in E_i\}$. Como A_1 y A_2 eran arbitrarios, X_1 y X_2 son independientes. ■